Централизованное логирование для Spring Boot: ELK-стек

Григорий Вахмистров
Lead Software Engineer

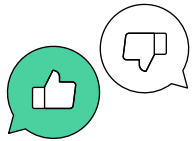


Проверка связи



Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти



Поставьте в чат:

\+ если меня видно и слышно

– если нет

Рекомендации

Если смотрите с компьютера

- Используйте браузеры **Google Chrome** или **Microsoft Edge**
- Если есть проблемы с изображением или звуком, обновите страницу — **F5**

Если смотрите с мобильного телефона или планшета

- Перейдите с мобильного интернет-соединения на **Wi-Fi**
- Если есть проблемы с изображением или звуком, перезапустите приложение **МТС Линк** на телефоне
- Предварительно проверьте, подходит ли ваше устройство для подключения к вебинару, по ссылке

Григорий Вахмистров

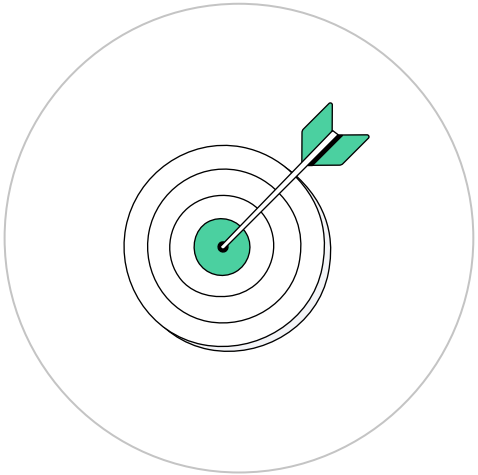
О спикере:

- в разработке с 2015 года
- весь опыт связан с MSA
- предпочитаю Event-Driven Architecture



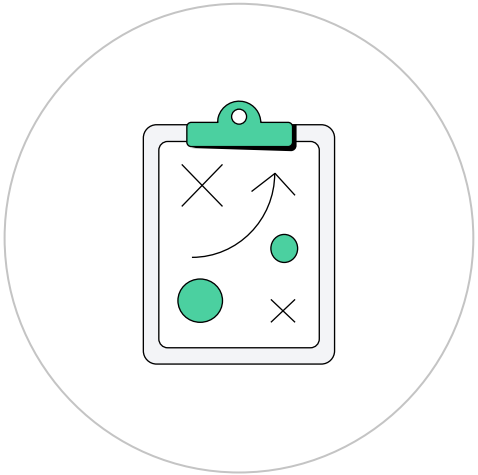
Сегодня вы узнаете

- Что такое централизованное логирование, как устроено и зачем нужно
- Архитектуру и роли каждого компонента ELK-стека
- Как развертывать и настраивать ELK через Docker Compose
- Как проводить интеграцию с Spring Boot
- Как проводить анализ логов в Kibana



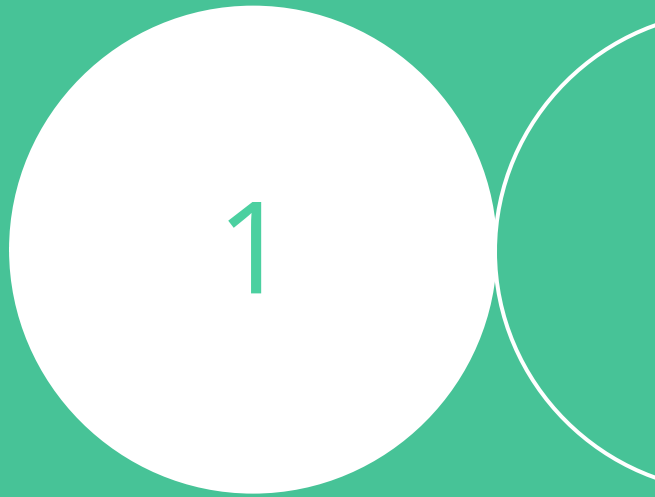
План занятия

1. Централизованное логирование
2. Архитектура ELK-стека
3. Развертывание ELK через Docker Compose
4. Интеграция с Spring Boot
5. Анализ логов в Kibana
6. Заключение и ваши вопросы



*Нажмите на нужный раздел для перехода

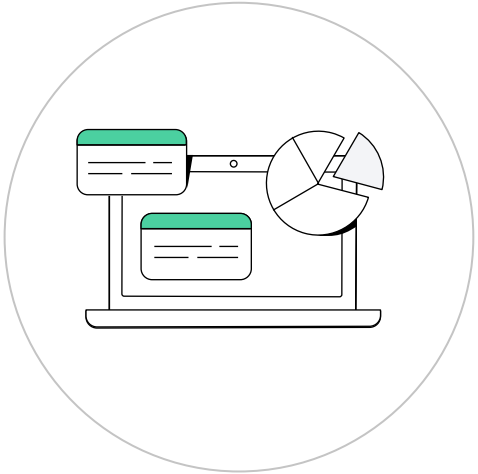
Централизованное логирование



Централизованное логирование

Это подход к сбору, хранению и анализу логов из разных компонентов системы (приложений, серверов, баз данных, контейнеров и т.д.) в едином месте.

Вместо того, чтобы просматривать логи на каждом сервере вручную, все сообщения автоматически отправляются в централизованную систему логирования.



Зачем нужно централизованное логирование?

1

Удобство поиска и анализа

- Быстрый поиск по всем логам сразу
- Фильтрация, агрегации, визуализация

2

Безопасность

- Логи хранятся отдельно, и их труднее подделать
- Можно контролировать доступ

3

Мониторинг и алерты

- Настройка автоматических уведомлений по определённым шаблонам логов (например, ERROR)

Зачем нужно централизованное логирование?

4

Аудит и трассировка

- Восстановление хода событий при инцидентах
- Упрощает отладку и анализ проблем

5

Масштабируемость

- Особенно важно в микросервисной архитектуре, где десятки и сотни компонентов логируют параллельно

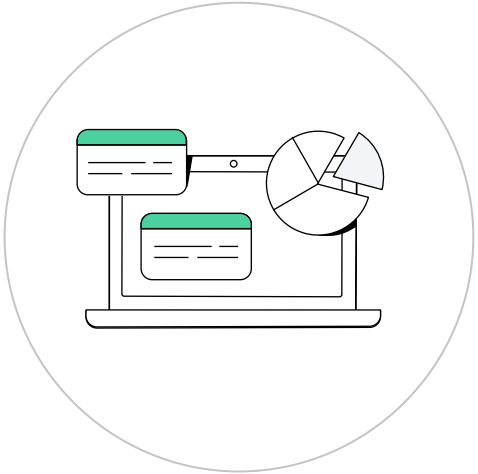
Типичная архитектура

Log Shipper: собирает и отправляет логи (например, Filebeat, Fluentd, Logstash)

Message Queue (опционально): Kafka, Redis

Storage / Index: Elasticsearch, OpenSearch, Loki и др.

UI и поиск: Kibana, Graylog



Архитектура ELK-стека

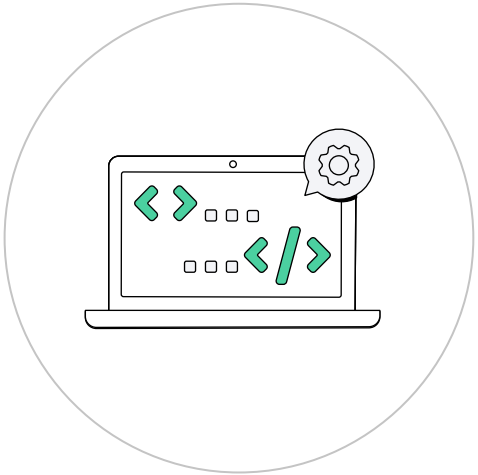
2

Архитектура ELK-стека

Архитектура ELK-стека — это классический стек инструментов для централизованного логирования и анализа данных.

ELK расшифровывается как:

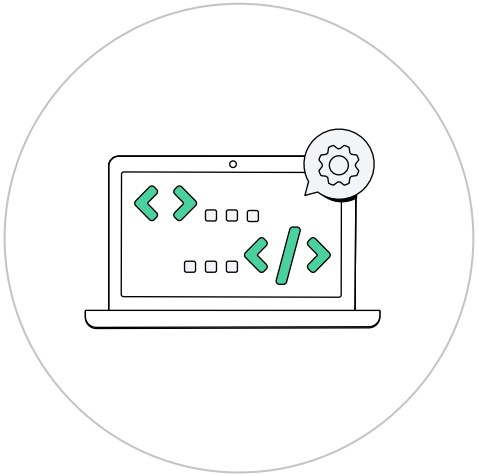
- **Elasticsearch** — хранилище и поисковый движок
- **Logstash** — сбор, обработка и доставка логов
- **Kibana** — визуализация и анализ



Logstash

Logstash - централизованный процессор логов:

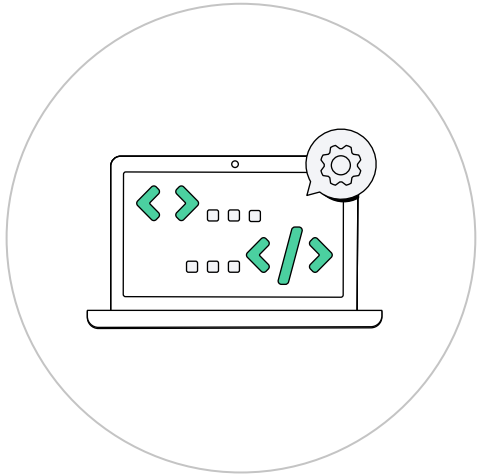
- Получает данные от Beats, syslog или других источников.
- Выполняет парсинг, трансформации, фильтрацию и обогащение данных (например, геолокация по IP).
- Отправляет в Elasticsearch (или в другое хранилище).



ElasticSearch

Elasticsearch - поисковый движок и хранилище:

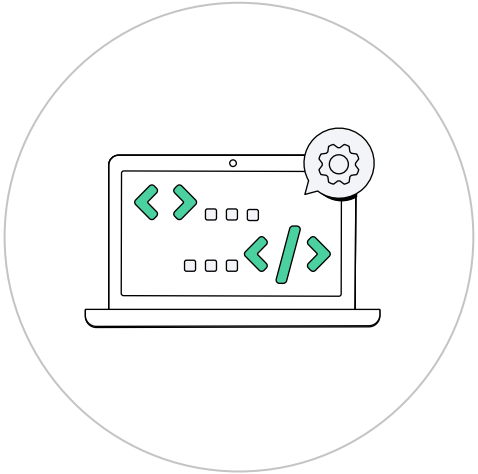
- Индексирует структурированные данные.
- Обеспечивает быстрый полнотекстовый поиск, агрегации, хранение.
- Хранит данные в виде индексов (аналог таблиц в SQL).



Kibana

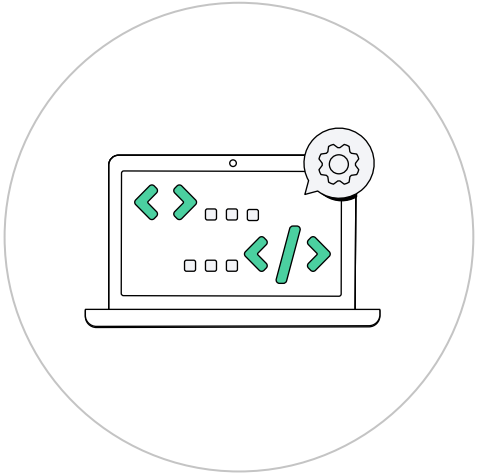
Kibana - веб-интерфейс к Elasticsearch, отвечает за визуализацию и анализ логов, он позволяет:

- Искать и фильтровать логи
- Создавать визуализации и дашборды
- Настраивать алерты, дашборды и аналитические панели



Преимущества ELK-стека

- Открытый исходный код (частично платный функционал от Elastic)
- Масштабируемость
- Гибкая фильтрация и визуализация
- Активное сообщество и поддержка

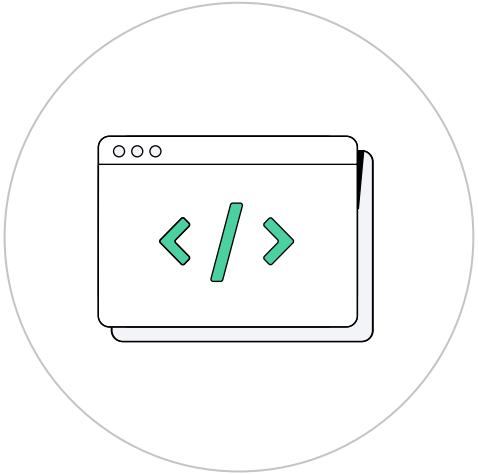


Развертывание ELK через Docker Compose

3

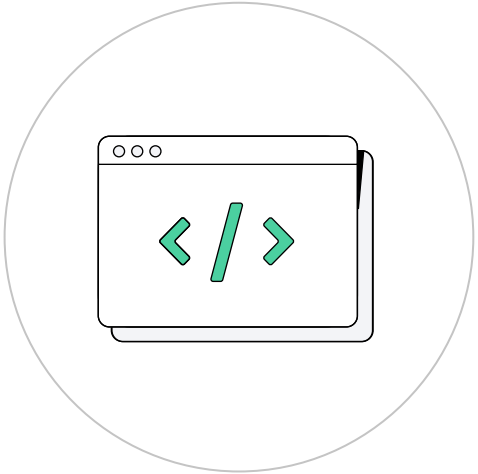
Развёртывание

Для развёртывания необходимо указать в docker-compose настройки **каждого сервиса**.



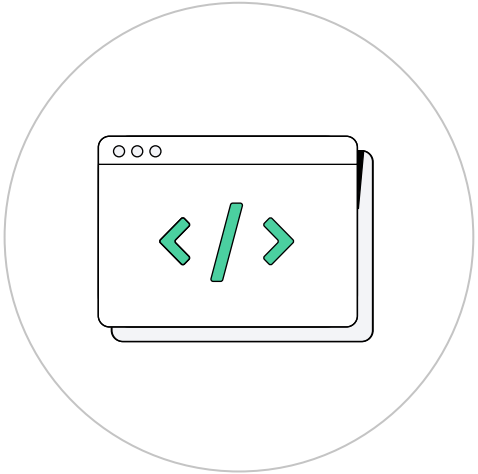
Развёртывание ElasticSearch

```
elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.12.0
    container_name: elasticsearch
    environment:
      - discovery.type=single-node
      - xpack.security.enabled=false
      - xpack.security.enrollment.enabled=false
    ports:
      - "9200:9200"
    volumes:
      - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
    networks:
      - elk
```



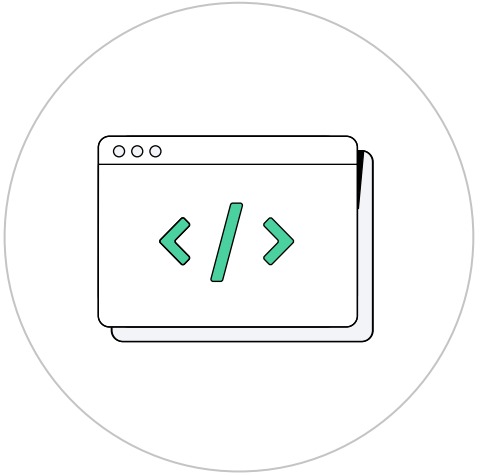
Развёртывание Logstash

```
logstash:
    image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.12.0
    container_name: logstash
    volumes:
      - ./logstash/pipeline:/usr/share/logstash/pipeline
    ports:
      - "5044:5044"   # для Beats
      - "5000:5000/tcp" # для TCP input
      - "5000:5000/udp"
    environment:
      - "LS_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    depends_on:
      - elasticsearch
    networks:
      - elk
```



Развёртывание Kibana

```
kibana:
    image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.12.0
    container_name: kibana
    ports:
      - "5601:5601"
    environment:
      - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
    depends_on:
      - elasticsearch
    networks:
      - elk
```

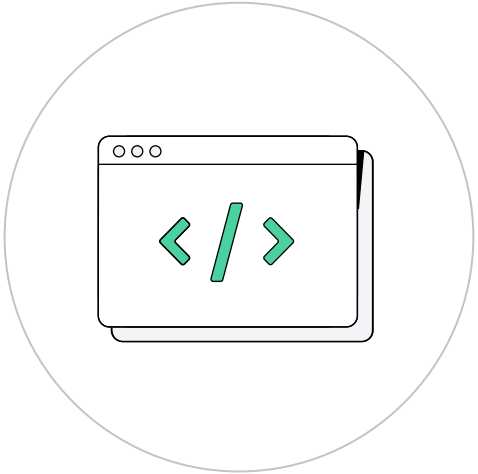


Необходимые настройки

Для работоспособоности конфигурации не забудьте указать настройки **volumes** и **networks**.

```
volumes:
  esdata:

networks:
  elk:
```

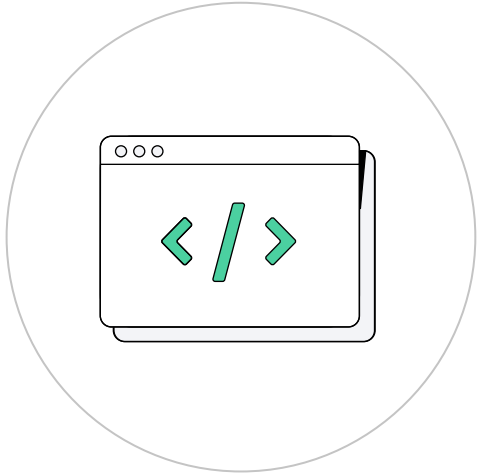


Конфигурация logstash.conf

```
input {
  tcp {
    port => 5000
    codec => json
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    index => "logstash-%{+YYYY.MM.dd}"
  }

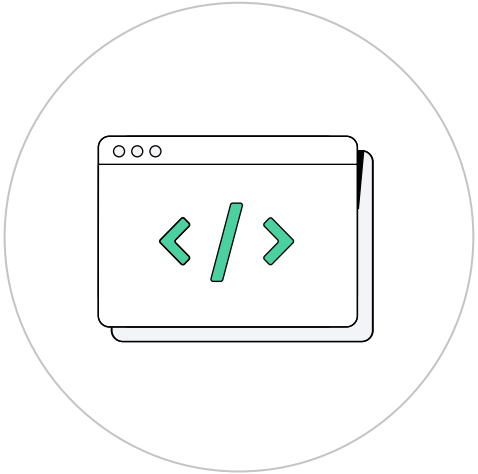
  stdout {
    codec => rubydebug
  }
```



Запуск

Производится командой:

```
docker-compose up -d
```

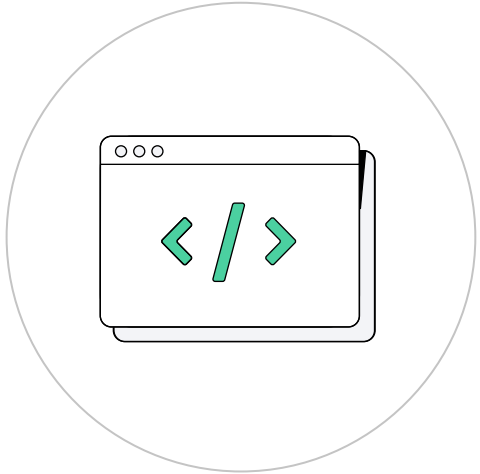


Дисклеймер

Это упрощённая конфигурация (без TLS, паролей и кластеризации), подходит для локальной разработки и отладки.

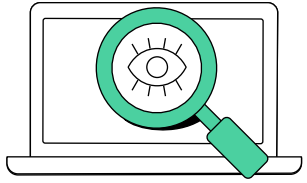
Для **production** стоит добавить:

- Аутентификацию
- TLS-сертификаты
- Мониторинг потребления ресурсов



Демонстрация работы

Развертывание ELK через Docker Compose



Интеграция с Spring Boot

4

Интеграция с Spring Boot

Делается через настройку логирования и пересылку логов в Logstash (или напрямую в Elasticsearch).

Варианты:

- Spring Boot → Logback JSON → Logstash (через TCP)
- Файл + Filebeat

Интеграция через Logback

Добавляем зависимость в **pom.xml**

```
<dependency>
  <groupId>net.logstash.logback</groupId>
  <artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId>
  <version>7.4</version>
</dependency>
```

Интеграция через Logback

Конфигурируем logback через src/main/resources/logback-spring.xml (destination – адрес logstash):

```
<configuration>
  <appender name="LOGSTASH"
class="net.logstash.logback.appender.LogstashTcpSocketAppender">
    <destination>localhost:5000</destination>
    <encoder class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder" />
  </appender>

  <root level="INFO">
    <appender-ref ref="LOGSTASH" />
  </root>
</configuration>
```

Интеграция через Filebeat

1. Конфигурируем logback на запись логов в файл:

```
<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
  <file>logs/app.log</file>
  <encoder class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder" />
</appender>
```

Интеграция через Filebeat

2. Filebeat читает файл и отправляет его в LogStash

```
filebeat.inputs:
  - type: log
    paths: ["/path/to/logs/app.log"]
output.logstash:
  hosts: ["localhost:5044"]
```

Интеграция через Filebeat

3. Конфигурируем LogStash для работы с Filebeat:

```
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://elasticsearch:9200"]
    index => "springboot-logs-filebeat-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}
```

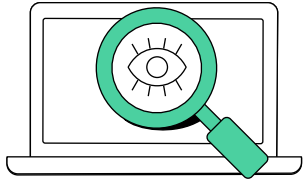
Интеграция через Filebeat

4. Добавить Filebeat в docker-compose:

```
filebeat:
    image: docker.elastic.co/beats/filebeat:8.12.0
    container_name: filebeat
    user: root
    volumes:
      - ./filebeat/filebeat.yml:/usr/share/filebeat/filebeat.yml:ro
      - ./filebeat/logs:/var/log/myapp:ro
    depends_on:
      - logstash
    networks:
      - elk
```

Демонстрация работы

Интеграция с Spring Boot

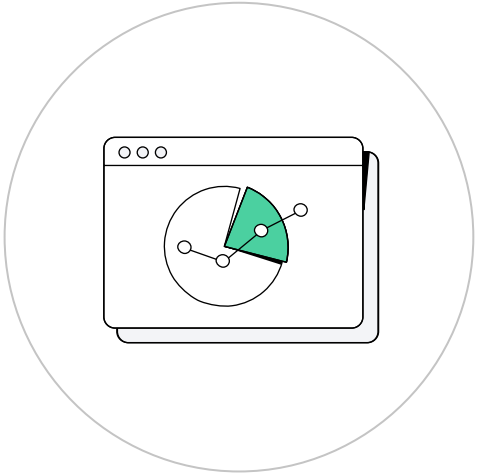


Анализ логов в Kibana

5

Kibana

Предоставляет графический веб-интерфейс к данным, хранящимся в **Elasticsearch**, и позволяет искать, фильтровать, визуализировать и анализировать логи из разных источников.



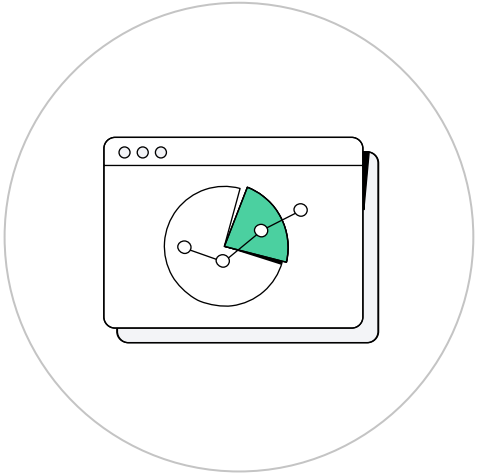
Поиск логов

Интерфейс "Discover" позволяет искать и фильтровать логи в реальном времени.

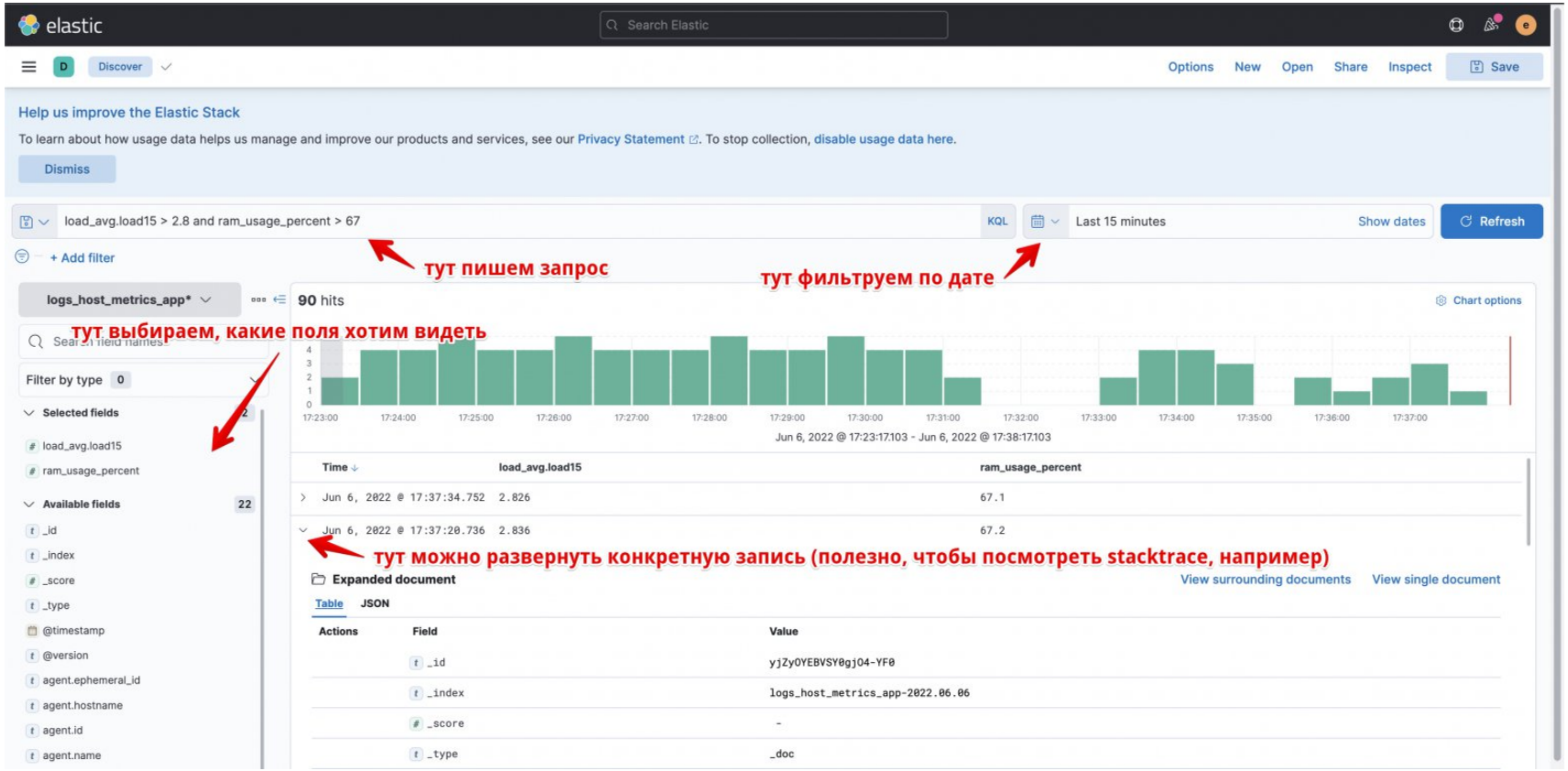
Используется Lucene Query Language или KQL (Kibana Query Language).

Пример запроса:

```
level: "ERROR" AND class: "com.example.MyService"
```



Пример интерфейса

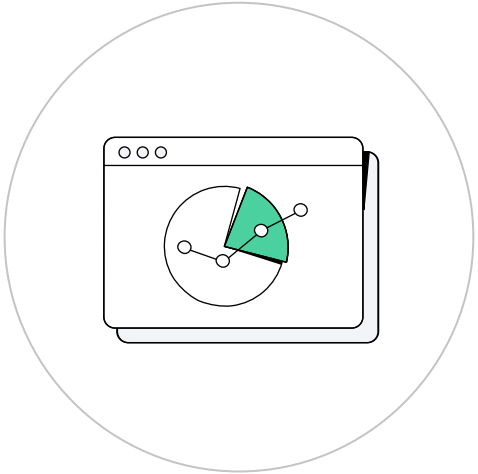


Фильтрация и поля

Возможность выбирать поля (например, timestamp, level, message, host) для отображения.

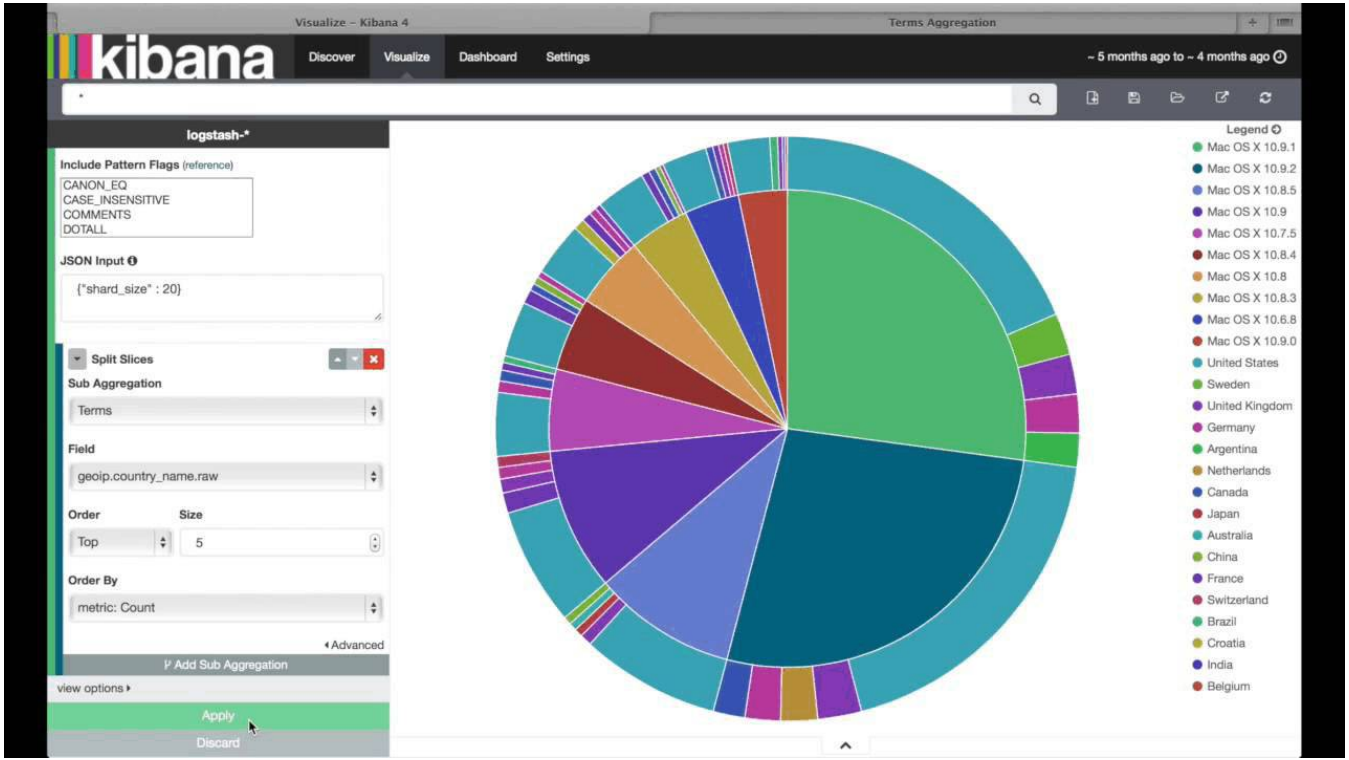
Удобные фильтры:

- диапазоны времени,
- условия match,
- exists,
- wildcard, и т.д.



Визуализация

В разделе Visualize или Dashboard можно строить графики.

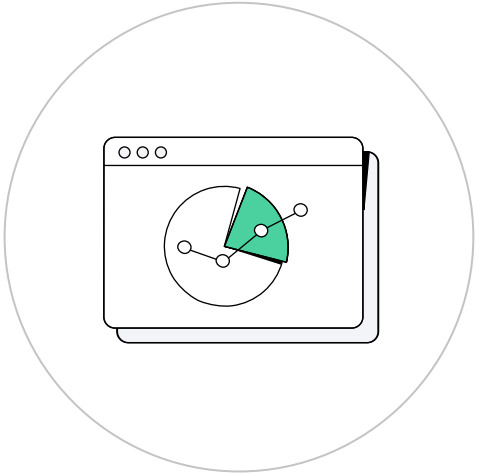


Агрерации и метрики

С помощью языка запросов можно получать различные агрегации и метрики.

Например:

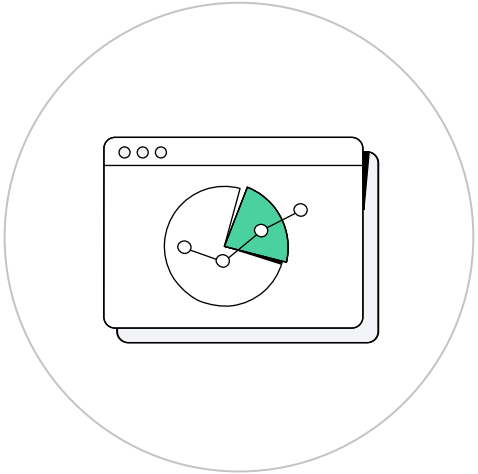
- count — количество логов
- terms — топ значений поля (например, top 10 классов с ошибками)
- date_histogram — сгруппировать по времени (по часам, дням)
- avg / sum / min / max — если логи содержат числовые данные



Фильтрация по диапазонам времени

Возможность задавать произвольный или относительный временной интервал:

- Last 15 minutes
- Today
- Last 7 days
- Custom range

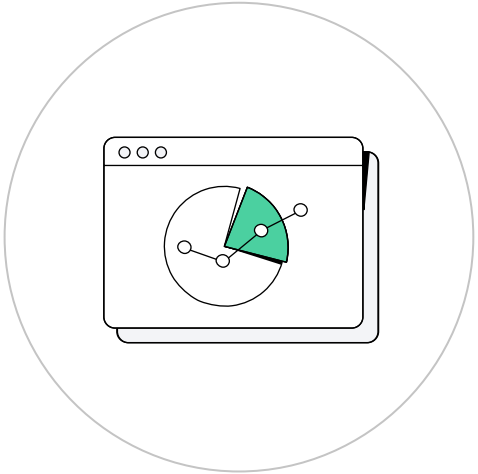


Алерты и правила

Можно настроить алерты: например, если за 5 минут количество ERROR превышает 100.

Поддерживается отправка на:

- Email
- Slack, Webhook, Teams
- PagerDuty и другие



Заключение и ваши вопросы

6

Сегодня мы узнали

Что централизованное логирование — это подход к сбору, хранению и анализу логов из разных компонентов системы в едином месте. Оно нужно для:

- Удобства поиска и анализа
- Безопастности
- Мониторинга и алёртов
- Аудита и трассировки
- Масштабруемости

Архитектуру и роли каждого компонента ELK-стека:

- **Elasticsearch** — хранилище и поисковый движок
- **Logstash** — сбор, обработка и доставка логов
- **Kibana** — визуализация и анализ



Сегодня мы узнали

- Как развертывать и настраивать ELK через Docker Compose — необходимо указать в docker-compose настройки **каждого сервиса**.
- Как проводить интеграцию с Spring Boot через настройку логирования и пересылку логов в Logstash (или напрямую в Elasticsearch).
- Как проводить анализ логов в Kibana, используя поиск, фильтрацию, визуализацию, агрерации и метрики.





Ваши вопросы?

Централизованное логирование для Spring Boot: ELK-стек

Григорий Вахмистров
Lead Software Engineer

